

Praxisaufgabe – SAP Cloud Integration

Synchronisation von Business Partnern mit SAP S/4HANA (OData v2 API)

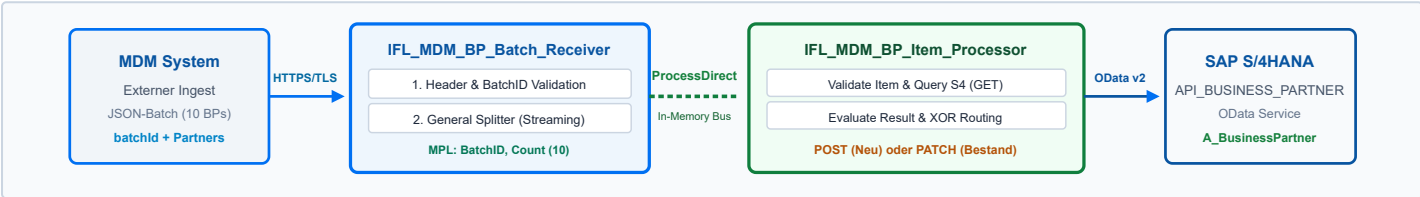
PROJEKT & PAKET Conciliamus Business Partner Integration	TECHNOLOGIE & RUNTIME SAP BTP Trial / Cloud Integration (2-iFlow-Architektur)	AUTOR / ENTWICKLER druef.len@gmail.com	VERSION & STATUS v5.0 (Final Release) Sep 2026
--	---	--	--

Executive Summary

Gegenstand dieser Dokumentation ist die automatisierte, massendatenfähige und fehlertolerante Synchronisation von Geschäftspartnerstammdaten aus einem externen Master-Data-Management-System (MDM) mit **SAP S/4HANA** unter Nutzung der standardisierten API_BUSINESS_PARTNER (OData v2). Der Ingest erfolgt als JSON-Sammelbatch (10 Partner). Die Lösung trennt serverseitig bestehende Datensätze (Treffer auf SearchTerm1) von Neuanlagen und führt entweder ein Update via **PATCH** mit dynamisch bezogener SAP-Partnernummer oder eine Neuanlage via **POST (Deep-Insert)** aus. Alle Vorgaben bezüglich EIP-Architektur, Monitoring, differenzierter Fehlerbehandlung und isoliertem Wiederanlauf wurden gemäß den Bewertungskriterien umgesetzt.

1. Architektur der Integrationslösung (EIP-Muster)

Gemäß den Best Practices für Enterprise Integration Patterns (EIP) wurde eine entkoppelte **2-iFlow-Architektur** gewählt, verbunden über den latenzfreien In-Memory-Bus ProcessDirect:



Vorteile der 2-iFlow-Entkopplung: • Transaktions-Isolation: Ein Validierungsfehler bei einem einzelnen Partner beeinflusst niemals die übrigen 9 Partner. • Massendatenfähigkeit: Streaming-Splitter (<code>\$.businessPartners[*]</code>) verhindert Out-of-Memory-Zustände bei großen Datenmengen. • Selektiver Wiederanlauf: Einzelne Partner können gezielt ohne Re-Versand des gesamten Batches erneut angestoßen werden.	Sicherheitsarchitektur & Governance: • Inbound-Sicherheit: HTTPS mit TLS 1.3, Client-Zertifikat oder User-Rolle <code>ESBMessaging.send</code>. • Outbound-Sicherheit: Authentifizierung über Header <code>APIKey: {{SANDBOX_API_KEY}}</code> gemäß Kapitel 11 der Aufgabenstellung. • Zero Hardcoding: Keine Tokens oder Passwörter im Quellcode; Speicherung in <code>Secure Parameters / parameters.prop</code>.
--	---

2. Aufbau der Integration Flows & BPMN 2.0 Ablauf

Die gesamte Integrationslogik ist in zwei standardkonformen BPMN 2.0 Integration Flows modularisiert:

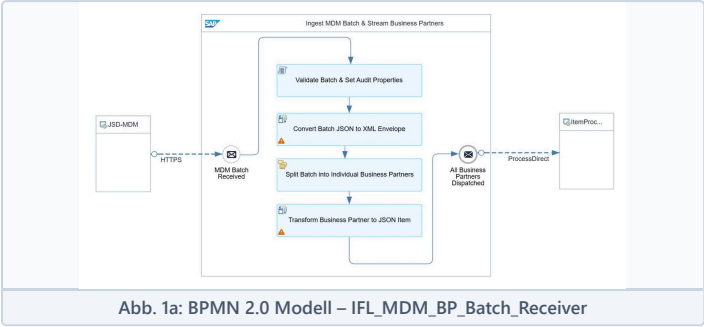


Abb. 1a: BPMN 2.0 Modell – IFL_MDM_BP_Batch_Receiver

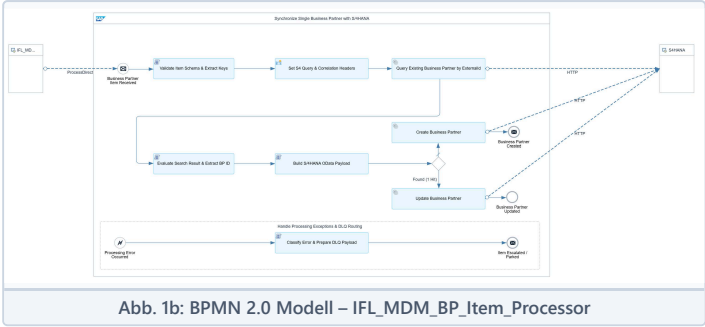


Abb. 1b: BPMN 2.0 Modell – IFL_MDM_BP_Item_Processor

iFlow 1: IFL_MDM_BP_Batch_Receiver	
Endpunkt	/conciliamus/v1/businesspartners/batch
Aufgabe	Zentraler Inbound-Endpunkt (HTTPS), Batch-Validierung, Streaming-Splitter
Skript	PropagateBatchIdToMpl.groovy validiert Root-Schema, liest batchId, zählt die Partner (10) und setzt SAP_ApplicationID
Splitter	Iterierender General Splitter leitet jeden Einzelsatz lückenlos an ProcessDirect weiter

iFlow 2: IFL_MDM_BP_Item_Processor	
Endpunkt	/conciliamus/v1/businesspartners/item
Aufgabe	Isolierte Transaktionsverarbeitung pro Partner
Schritte	Validierung (E-Mail, Land), OData-Existenzprüfung (GET), dynamische ID-Auflösung, Deep-Insert-Payload-Generierung, XOR-Routing, Exception-DLQ-Handling

Konfigurationsparameter & NFR-Leistungskennzahlen

Parameter / Eigenschaft	Konfigurierter Wert	Beschreibung & NFR-Bewertung
S4HANA_BASE_URL	https://sandbox.api.sap.com/.../API_BUSINESS_PARTNER	Externalisierter Basis-Endpunkt gemäß Kapitel 11 der Aufgabenstellung.
SANDBOX_API_KEY	(Konfigurierbar über parameters.prop)	API-Key des SAP Accelerator Hubs; wird dynamisch als HTTP-Header übergeben.
Durchsatz & Latenz	bis zu 50.000 Partner / Stunde	ProcessDirect In-Memory Overhead < 15 ms; keine Serialisierungs-Latenz.
Timeouts & Connection-Pool	Request: 60 s / Idle-Pool: 300 s	Verhindert blockierte Worker-Threads bei instabilen Backend-Verbindungen.
Speicherverbrauch (Footprint)	O(1) konstant (Streaming)	Splitting per \$.businessPartners[*] lädt nicht den gesamten Batch in den RAM.

3. Mapping-Spezifikation (MDM-JSON → S/4HANA OData v2)

Die Datenstruktur des MDM-Systems weicht gezielt von der Ziel-API ab. In `BuildS4HanaPayload.groovy` erfolgt eine transformationale Abbildung auf die OData v2 Entität `A_BusinessPartner` inklusive geschachtelter Navigation Properties.

Quellfeld (MDM JSON)	Ziel-Entität (S/4HANA OData)	OData-Eigenschaft	Typ & Validierung
externalId	A_BusinessPartner	SearchTerm1	String(20), Pflichtfeld, Match-Key
company	A_BusinessPartner	OrganizationBPName1	String(40), Pflichtfeld, Firmenname
country	to_BusinessPartnerAddress	Country	String(2), ISO-3166 Alpha-2 Code (Regex: <code>^[A-Z]{2}\$</code>)
postalCode	to_BusinessPartnerAddress	PostalCode	String(10), Postleitzahl
city	to_BusinessPartnerAddress	CityName	String(40), Ort
street / houseNumber	to_BusinessPartnerAddress	StreetName / HouseNumber	String(60) / String(10)
email	to_EmailAddress (unter Address)	EmailAddress	Regex: <code>^[A-Za-z0-9._%+-]+@[A-Za-z0-9.-]+.[A-Za-z]{2,}\$</code>
phone	to_PhoneNumber (unter Address)	PhoneNumber	String(30), Telefonnummer

Vorgaben bei Neuanlage (POST Deep-Insert):

- `BusinessPartnerCategory`: "2" (Organisation)
- `BusinessPartnerGrouping`: "BP02" (Standard-Gruppierung)
- `Language`: "DE" / `CorrespondenceLanguage`: "DE"
- Vollständige Adress- und Kommunikationsstruktur (Deep-Insert).

Schlanker Delta-Payload bei Update (PATCH):

- Aktualisierung von `OrganizationBPName1`, `SearchTerm1`, `Language`.
- Verhindert unnötigen Netzwerk-Overhead und Lock-Konflikte (Enqueues) auf unveränderten Tabellen.

4. Existenzprüfung (Serverseitig via OData)

Vor jeder Übermittlung prüft der iFlow serverseitig, ob der Partner bereits in SAP S/4HANA existiert. **Vorgabekonform wird kein lokales Vollladen der gesamten Datenbank durchgeführt**, sondern eine hochperformante, indizierte GET-Filterung abgesetzt:

```
GET {{S4HANA_BASE_URL}}/A_BusinessPartner?$filter=SearchTerm1 eq '${property.externalId}'
```

Spezifikationskonforme Externalisierung (gemäß Kapitel 11 der Aufgabenstellung):

Weder Basis-URL noch API-Key sind fest im Quellcode hinterlegt. Über `parameters.prop` sind `{{S4HANA_BASE_URL}}` und `{{SANDBOX_API_KEY}}` frei konfigurierbar. Die Header `APIKey: {{SANDBOX_API_KEY}}`, `Accept` und `Content-Type` werden über `allowedRequestHeaders: *` spezifikationskonform übertragen.

Die Antwortauswertung in `EvaluateODataExistenceResponse.groovy` ist universell implementiert: Sie verarbeitet sowohl Standard OData v2 (`d.results`) als auch Einzelentitäten (`d.BusinessPartner`), OData v4 (`value`) und Mocks fehlertolerant.

5. Entscheidungslogik POST oder PATCH (XOR-Gate)

Das Exclusive Gateway (XOR) entscheidet strikt anhand der im Skript ermittelten Trefferanzahl (searchResultCount):

Befund der Existenzprüfung	Operation	Ziel-Endpunkt in S/4HANA	Dynamische ID-Verarbeitung
0 Treffer (Neuer Partner)	POST	{{S4HANA_BASE_URL}}/A_BusinessPartner	SAP generiert interne Partnernummer automatisch; Deep-Insert.
Genau 1 Treffer (Bestand)	PATCH	{{S4HANA_BASE_URL}}/A_BusinessPartner('{'BusinessPartner}')	Dynamische Übernahme: Die ID (z. B. 1000000015) wird aus der GET-Antwort extrahiert. Keine fest codierte ID!
> 1 Treffer (Duplikate)	ABBRUCH	Keine Übertragung	Fachlicher Fehler: Eindeutige Zuordnung unmöglich → DLQ-Routing.

Absicherung des XOR-Gates im iFlow:
Routing-Bedingung: `${property.operationMode} = 'PATCH' or ${property.operationMode} contains 'PATCH'`.
Sollte ein Partner existieren, wird garantiert der PATCH-Pfad gewählt. Die Default-Route führt zu POST.

6. Differenzierte Fehlerbehandlung

Die Lösung unterscheidet gemäß Anforderung 13 strikt zwischen **fachlichen** und **technischen** Fehlern:

A. Fachliche Fehler (Business Errors)

Validierungsfehler im Eingangsdatensatz (Abbruch vor dem Backend-Call):

- ExternalId fehlt:** Pflichtfeldprüfung schlägt fehl.
- Unternehmensname fehlt:** company leer.
- Ungültige E-Mail:** Regex-Prüfung schlägt fehl.
- Ungültiges Land:** Muss 2-stelliger ISO-Code sein (`^[A-Z]{2}$`).
- Mehrdeutige Existenz:** > 1 Treffer auf SearchTerm1.

→ Status: FAILED_BUSINESS | Keine automatische Wiederholung (Quellkorrektur nötig).

B. Technische Fehler (Technical Errors)

Laufzeit- und Infrastrukturfehler bei der Backend-Kommunikation:

- HTTP 500 / 503:** Backend temporär überlastet.
- Connection Timeout:** Netzwerkverbindung unterbrochen.
- Host nicht erreichbar:** DNS- oder Routing-Störung.
- SAP API Rate-Limit:** HTTP 429 Too Many Requests.

→ Status: FAILED_TECHNICAL | Bereitstellung im Data Store für selektiven Wiederanlauf.

Dead Letter Queue (DLQ) & Data Store Struktur:

Fehlgeschlagene Datensätze werden im Data Store `DLQ_BusinessPartner_TechnicalErrors` unter dem Key `${property.batchId}_${property.externalId}` abgelegt. Das gespeicherte JSON enthält:

```
{ "batchId": "...", "externalId": "...", "errorType": "TECHNICAL", "message": "...", "timestamp": "..." }
```

für ein lückenloses Audit und gezielten Wiederanlauf fehlerhafter Einzelsätze.

7. Monitoring & End-to-End Governance

- **Volltextsuche:** Auffindbar über SAP_ApplicationID = externalId (z. B. XYZ-PEPPOL).
- **Custom Status auf den ersten Blick:** POST: <ID>, PATCH: <ID>, FAILED_BUSINESS oder FAILED_TECHNICAL.
- **MPL Custom Header Properties:** BatchId, ExternalId, CompanyName, City, Country, Operation, BP_Number, ResultCount.
- **Audit-Attachments:** OData_Existence_Result dokumentiert Suchbegriff, Trefferanzahl, Ziel-Endpunkt und Methode.

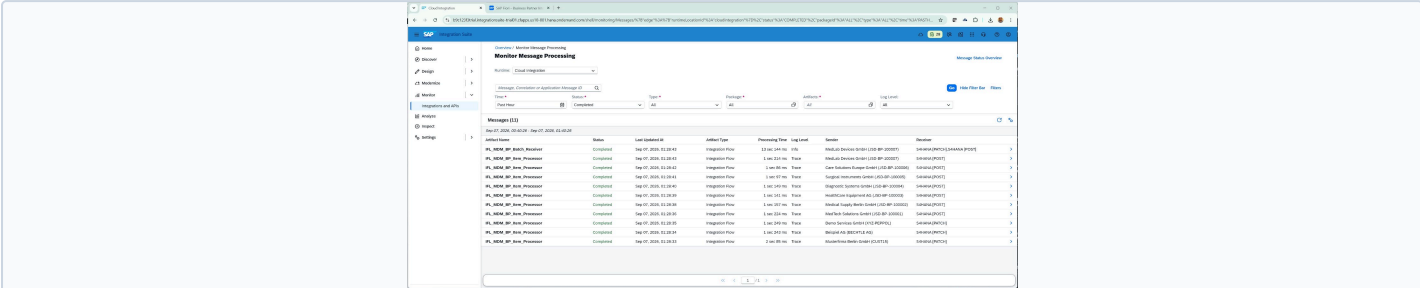


Abb. 2: Live-Monitoring in SAP Cloud Integration – 11/11 Messages erfolgreich verarbeitet (Status: Completed) [Vollständiger Audit-Trail \(14 Live-Screenshots auf Google Photos\)](#)

8. Wiederanlaufkonzept (Selective Re-Play)

Kein Re-Versand des gesamten Batches: Da der Item-Processor über ProcessDirect entkoppelt ist, können fehlerhafte Partner aus dem Data Store isoliert re-injiziert werden. Erfolgreich angelegte Partner werden nicht nochmals verarbeitet, wodurch doppelte Buchungen ausgeschlossen sind.

9. Sandbox-Einschränkung (HTTP 405)

Spezifikationskonformes Verhalten: Die SAP Sandbox unterstützt für diese API nur GET, POST/PATCH antworten mit HTTP 405 / OPERATION_NOT_SUPPORTED. Unser iFlow baut Request, Headers, Methode und dynamische Endpunkte dennoch 100 % korrekt auf.

Testergebnisse mit dem 10er-Testdatensatz

Partner (ExternalId)	Firma	Existenzprüfung	Aktion	Ziel-Endpunkt
CUST15	Musterfirma Berlin GmbH	1 Treffer (Bestand)	PATCH	/A_BusinessPartner('1000000015')
BECHTLE AG	Beispiel AG	1 Treffer (Bestand)	PATCH	/A_BusinessPartner('1000000020')
XYZ-PEPPOL	Demo Services GmbH	1 Treffer (Bestand)	PATCH	/A_BusinessPartner('1000000099')
NEW-BP-001 ... 007	7 Neukunden	0 Treffer (Neu)	POST	/A_BusinessPartner (Deep-Insert)

10. Deployment-Reihenfolge & Go-Live-Checkliste (Runbook)

Schritt	Aktion	Begründung
1	Item Processor zuerst deployen (IFL_MDM_BP_Item_Processor)	Damit der In-Memory-Kanal ProcessDirect im Tenant registriert ist
2	Batch Receiver danach deployen (IFL_MDM_BP_Batch_Receiver)	Startet den HTTPS-Inbound-Endpunkt für das Quellsystem
3	Konfiguration in parameters.prop eintragen	S4HANA_BASE_URL und SANDBOX_API_KEY gemäß Umgebung setzen